

Лабораторные СПП

Лабораторная 1

Приложение "Список задач". В приложении должна быть возможность добавлять, отмечать выполненным и удалять задачи.

Лабораторная должны быть выполнены без использования каких либо фреймворков и библиотек, на чистом JS.

Лабораторная 2

Простое приложение как в лабораторной 1, но с другой архитектурой. Должна появиться серверная часть и клиентская часть. Обмен данными должен осуществляться **асинхронно** по REST API, Обновление данных на клиенте не должно приводить к перегрузке страницы. Серверный REST API должен поддерживать ожидаемую семантику: правильно использовать http методы (GET для чтения данных, POST/PUT для изменения, DELETE для удаления и т.п.) и возвращать правильные коды ответов (200 в случае успешного чтения/изменения данных, 404 если ресурс не найдет и т.п.). Обязательно использование NodeJS на сервере. На клиенте можно использовать что угодно, React/Angular/Vue или вообще без библиотеки.

Минимальный набор данных модели задачи:

```
title: String
isCompleted: Boolean
description: String
createdAt: Timestamp
createdBy: UUID
```

Лабораторная 3

Добавить к приложению из лабораторной №2 аутентификацию на базе JWT токенов. Токен должен передаваться через httponly cookie на клиент и так же отправляться на сервер. При попытке прочитать/изменить данные на сервере без валидного токена, должен клиенту

должен возвращаться 401 код. При получении кода 401 клиент должен потребовать от пользователя ввода логина/пароля. Для формирования JWT токена можно использовать только пакеты jsonwebtoken и bcrypt. Логику аутентификации нужно описать в виде отдельного middleware той библиотеки, на которой написан сервер (например, Express).

Лабораторная 4

Добавить в приложение поддержку WebSockets. Теперь список задач должен быть общим на весь сервер. При открытии страницы и первоначальной загрузке задач, при добавлении одним из пользователей задачи, она должна отобразиться у остальных пользователей на этой странице. Реализовать уведомление клиентских приложений о создании/изменении/удалении задачи через подключение WebSocket.

Лабораторная 5

Заменить REST API на GraphQL. Добавить детальный вид задачи, где будут отображаться все поля указанные в **лабораторной 2**. Для общего обзора списка задач при первой загрузке страницы запрашивать только название задачи и признак выполненности.